

LAPORAN PROJEK TUGAS AKHIR
PEMROGRAMAN BASIS DATA
SISTEM PEMBAYARAN SPP



Disusun oleh:

Kelompok 6

1. Periyanti Rayo (IK2411006)
2. Hijryanti (IK2411015)
3. HasrianiI (IK2411040)
4. Nur Afni Ishar (IK241146)

Dosen Pengampu: Abdul Malik, S.Kom., M.Cs.

PROGRAM STUDI
SI Informatika

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembayaran SPP (Sumbangan Pembinaan Pendidikan) merupakan salah satu proses administrasi rutin yang terjadi di hampir setiap sekolah setiap bulannya. Pada banyak sekolah, pencatatan pembayaran SPP masih dilakukan secara manual menggunakan buku kas atau spreadsheet sederhana. Cara ini menimbulkan beberapa kelemahan, di antaranya risiko kesalahan pencatatan, sulitnya melacak siswa yang menunggak, tidak adanya jejak audit atas perubahan data, serta lambatnya proses pembuatan laporan keuangan.

Studi kasus pada proyek ini adalah SMP Harapan Bangsa, yang memiliki ratusan siswa aktif dengan kewajiban membayar SPP setiap bulan. Bendahara sekolah membutuhkan sistem yang mampu mencatat tagihan, memproses pembayaran, menghitung denda keterlambatan secara otomatis, serta menjaga konsistensi data melalui mekanisme transaksi basis data. Oleh karena itu, dirancang sebuah Sistem Basis Data Pembayaran SPP yang menerapkan logika pemrograman di sisi database, meliputi Stored Procedure, Function, Trigger, Transaction Control, Exception Handling, Cursor, dan Indexing, sebagaimana dipelajari pada mata kuliah Pemrograman Basis Data.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana merancang skema basis data yang mampu merepresentasikan proses bisnis pembayaran SPP secara utuh?
2. Bagaimana menerapkan Stored Procedure untuk mengotomasi proses penagihan dan pembayaran SPP?
3. Bagaimana menghitung denda keterlambatan pembayaran secara otomatis menggunakan Function?
4. Bagaimana memastikan validasi data dan pencatatan audit dilakukan secara otomatis melalui Trigger?
5. Bagaimana menjaga konsistensi data transaksi pembayaran menggunakan Transaction Control dan Exception Handling?
6. Bagaimana meningkatkan efisiensi query pada tabel dengan volume data besar menggunakan Indexing?

1.3 Tujuan Projek

1. Merancang skema basis data pembayaran SPP sekolah menengah pertama
2. Membuat tabel, relasi, primary key, foreign key, dan constraint yang sesuai.
3. Menerapkan Stored Procedure untuk proses bisnis utama: generate tagihan, proses pembayaran, pembatalan pembayaran, dan pelaporan.
4. Menerapkan Function untuk perhitungan denda, status tagihan, dan total tunggakan siswa.
5. Menerapkan Trigger untuk validasi otomatis, audit logging, dan perubahan status otomatis.
6. Menerapkan Transaction Control menggunakan COMMIT, ROLLBACK, dan SAVEPOINT.
7. Menggunakan Indexing untuk meningkatkan efisiensi query pada tabel transaksi.
8. Menyusun dokumentasi teknis dan pengujian atas seluruh komponen basis data yang dibangun.

1.4 Manfaat Projek

- Bagi sekolah: mempercepat proses pencatatan dan pelaporan pembayaran SPP, serta mengurangi risiko kesalahan pencatatan manual.
- Bagi bendahara/petugas: mempermudah proses input pembayaran dengan validasi otomatis dan perhitungan denda yang konsisten.
- Bagi orang tua/siswa: memastikan status pembayaran tercatat secara akurat dan dapat ditelusuri kapan saja.
- Bagi mahasiswa: menjadi sarana penerapan konsep Stored Procedure, Function, Trigger, Transaction Control, Cursor, Exception Handling, dan Indexing pada kasus nyata.

1.5 Ruang Lingkup Projek

Projek ini berfokus pada perancangan dan implementasi logika basis data untuk proses pembayaran SPP, mencakup: pengelolaan data siswa dan kelas, pengelolaan tahun ajaran dan nominal SPP, pembuatan tagihan bulanan, pencatatan pembayaran, perhitungan denda keterlambatan, serta pencatatan audit log. Projek ini tidak mencakup pembangunan antarmuka aplikasi (front-end) secara lengkap; seluruh proses bisnis diuji melalui pemanggilan Stored Procedure dan Function secara langsung pada DBMS MySQL/MariaDB (XAMPP).

BAB II ANALISIS DAN PERANCANGAN DATABASE

2.1 Deskripsi Studi Kasus

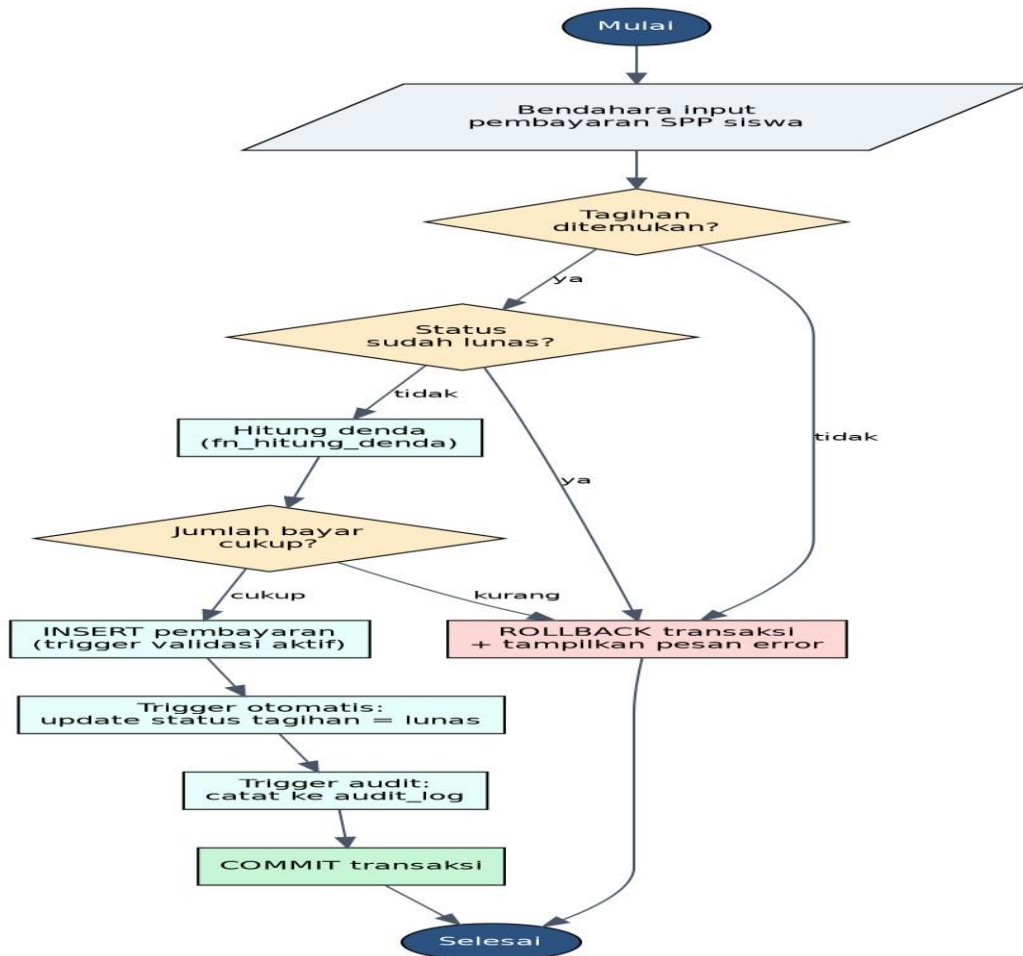
SMP Harapan Bangsa merupakan sekolah dengan proses administrasi pembayaran SPP yang dilakukan setiap bulan oleh bendahara sekolah. Setiap siswa dikenakan tagihan SPP sesuai nominal yang berlaku pada tahun ajaran dan semester berjalan. Siswa yang membayar melewati batas jatuh tempo dikenakan denda keterlambatan. Seluruh transaksi pembayaran dicatat oleh petugas (bendahara/admin) dan setiap perubahan data penting direkam ke dalam log audit untuk keperluan pengawasan.

2.2 Analisis Kebutuhan Data

- Data siswa: identitas siswa, kelas, dan status keaktifan.
- Data kelas: daftar kelas dan tingkatannya.
- Data tahun ajaran: periode tahun ajaran, semester, dan nominal SPP yang berlaku.
- Data tagihan: tagihan SPP per siswa per bulan, beserta status dan batas jatuh tempo.
- Data pembayaran: transaksi pembayaran yang dilakukan siswa, termasuk petugas yang memproses.
- Data petugas: bendahara/admin yang berwenang memproses pembayaran.
- Data audit: rekam jejak perubahan data penting pada sistem.

2.3 Analisis Proses Bisnis

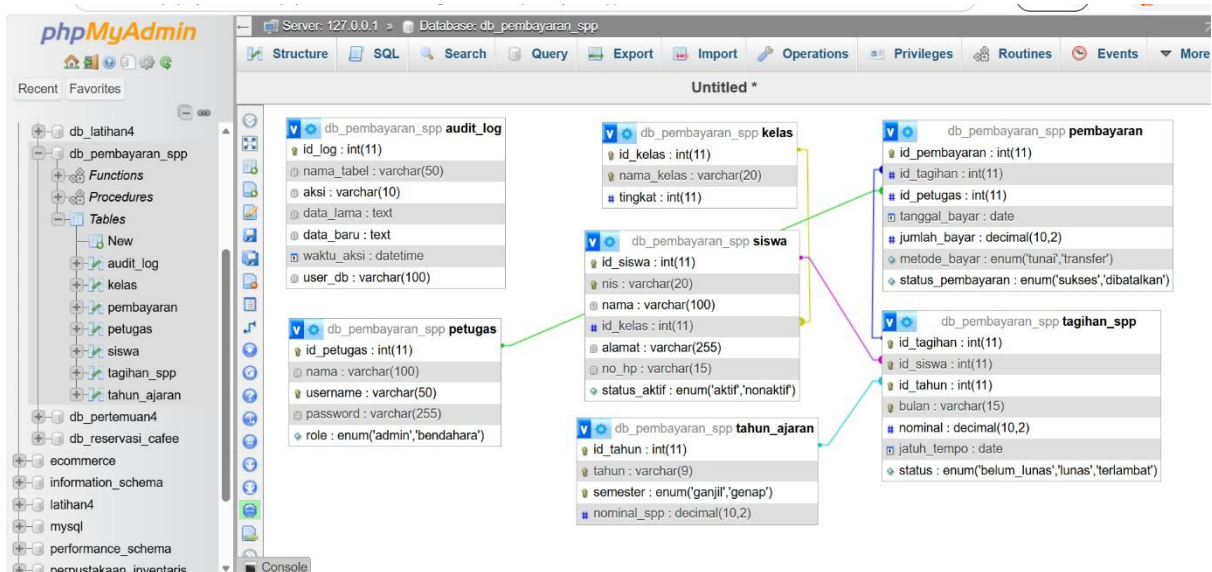
Proses bisnis utama pada sistem ini adalah pembuatan tagihan bulanan dan pemrosesan pembayaran. Setiap awal bulan, sistem membuat tagihan SPP untuk seluruh siswa aktif melalui Stored Procedure `sp_generate_tagihan_bulanan`. Saat siswa membayar, petugas memanggil `sp_proses_pembayaran`, yang akan memvalidasi keberadaan tagihan, status tagihan, menghitung denda jika terlambat, lalu mencatat pembayaran dalam satu transaksi basis data. Apabila salah satu validasi gagal, seluruh proses dibatalkan (ROLLBACK) agar data tetap konsisten. Alur proses ini digambarkan pada flowchart berikut.



Gambar 2.1 Flowchart Proses Bisnis Pembayaran SPP

2.4 Entity Relationship Diagram (ERD)

Rancangan basis data terdiri dari tujuh entitas utama yang saling berelasi sebagai berikut.



Gambar 2.2 Entity Relationship Diagram Sistem Pembayaran SPP

2.5 Struktur Tabel

Tabel 2.1 kelas

Field	Tipe Data	Keterangan
id_kelas	INT	PK, AUTO_INCREMENT
nama_kelas	VARCHAR(20)	NOT NULL, UNIQUE
tingkat	INT	NOT NULL, CHECK 1-12

Tabel 2.2 siswa

Field	Tipe Data	Keterangan
id_siswa	INT	PK, AUTO_INCREMENT
nis	VARCHAR(20)	NOT NULL, UNIQUE
nama	VARCHAR(100)	NOT NULL
id_kelas	INT	FK -> kelas
alamat	VARCHAR(255)	-
no_hp	VARCHAR(15)	-
status_aktif	ENUM	DEFAULT 'aktif'

Tabel 2.3 petugas

Field	Tipe Data	Keterangan
id_petugas	INT	PK, AUTO_INCREMENT
nama	VARCHAR(100)	NOT NULL
username	VARCHAR(50)	NOT NULL, UNIQUE
password	VARCHAR(255)	NOT NULL
role	ENUM	DEFAULT 'bendahara'

Tabel 2.4 tahun_ajaran

Field	Tipe Data	Keterangan
id_tahun	INT	PK, AUTO_INCREMENT
tahun	VARCHAR(9)	NOT NULL
semester	ENUM	NOT NULL
nominal_spp	DECIMAL(10,2)	NOT NULL, CHECK > 0

Tabel 2.5 tagihan_spp

Field	Tipe Data	Keterangan
id_tagihan	INT	PK, AUTO_INCREMENT
id_siswa	INT	FK -> siswa
id_tahun	INT	FK -> tahun_ajaran
bulan	VARCHAR(15)	NOT NULL
nominal	DECIMAL(10,2)	NOT NULL, CHECK > 0
jatuh_tempo	DATE	NOT NULL
status	ENUM	DEFAULT 'belum_lunas'

Tabel 2.6 pembayaran

Field	Tipe Data	Keterangan
id_pembayaran	INT	PK, AUTO_INCREMENT
id_tagihan	INT	FK -> tagihan_spp
id_petugas	INT	FK -> petugas
tanggal_bayar	DATE	DEFAULT CURRENT_DATE
jumlah_bayar	DECIMAL(10,2)	NOT NULL, CHECK > 0
metode_bayar	ENUM	DEFAULT 'tunai'
status_pembayaran	ENUM	DEFAULT 'sukses'

Tabel 2.7 audit_log

Field	Tipe Data	Keterangan
id_log	INT	PK, AUTO_INCREMENT
nama_tabel	VARCHAR(50)	NOT NULL
aksi	VARCHAR(10)	INSERT/UPDATE/DELETE
data_lama	TEXT	-
data_baru	TEXT	-
waktu_aksi	DATETIME	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
user_db	VARCHAR(100)	-

2.6 Relasi Antar Tabel

- kelas → siswa (One-to-Many): satu kelas dapat memiliki banyak siswa.
- siswa → tagihan_spp (One-to-Many): satu siswa dapat memiliki banyak tagihan SPP tiap bulan.
- tahun_ajaran → tagihan_spp (One-to-Many): satu periode tahun ajaran berlaku untuk banyak tagihan.
- tagihan_spp → pembayaran (One-to-Many): satu tagihan berpotensi memiliki lebih dari satu percobaan pembayaran (termasuk yang dibatalkan).
- petugas → pembayaran (One-to-Many): satu petugas dapat memproses banyak transaksi pembayaran.
- audit_log berdiri independen, mencatat perubahan dari tabel tagihan_spp dan pembayaran melalui trigger.

BAB III IMPLEMENTASI DATABASE

3.1 Pembuatan Database dan Tabel

Database dibuat dengan nama db_pembayaran_spp, kemudian tujuh tabel dibuat sesuai rancangan pada BAB II. Berikut contoh pembuatan database dan salah satu tabel transaksi utama.

```
CREATE DATABASE db_pembayaran_spp;
USE db_pembayaran_spp;

CREATE TABLE tagihan_spp (
  id_tagihan INT AUTO INCREMENT PRIMARY KEY,
  id_siswa INT NOT NULL, id_tahun INT NOT NULL,
  bulan VARCHAR(15) NOT NULL,
  nominal DECIMAL(10,2) NOT NULL CHECK (nominal > 0),
  jatuh_tempo DATE NOT NULL,
  status ENUM('belum_lunas','lunas','terlambat')
  NOT NULL DEFAULT 'belum_lunas',
  CONSTRAINT fk_tagihan_siswa FOREIGN KEY (id_siswa)
  REFERENCES siswa(id_siswa),
  CONSTRAINT fk_tagihan_tahun FOREIGN KEY (id_tahun)
  REFERENCES tahun_ajaran(id_tahun),
  UNIQUE KEY uq_tagihan (id_siswa, id_tahun, bulan)
);
```

3.2 Implementasi Constraint

- PRIMARY KEY diterapkan pada setiap tabel sebagai identitas unik baris data.
- FOREIGN KEY diterapkan pada kolom id_kelas, id_siswa, id_tahun, id_tagihan, dan id_petugas untuk menjaga integritas relasi antar tabel.
- NOT NULL diterapkan pada kolom wajib seperti nama, nominal, dan jatuh_tempo.
- UNIQUE diterapkan pada nis, username, dan kombinasi (id_siswa, id_tahun, bulan) agar tidak ada tagihan ganda.
- CHECK diterapkan pada kolom nominal dan jumlah_bayar agar selalu bernilai positif.
- DEFAULT diterapkan pada status, status_aktif, dan tanggal_bayar.

3.3 Implementasi Stored Procedure

Terdapat empat Stored Procedure utama yang diimplementasikan.

Nama Procedure	Fungsi
sp_generate_tagihan_bulanan	Membuat tagihan SPP bulanan untuk seluruh siswa aktif menggunakan cursor.
sp_proses_pembayaran	Memvalidasi dan mencatat pembayaran dalam satu transaksi (COMMIT/ROLLBACK).
Nama Procedure	Fungsi
sp_batalkan_pembayaran	Membatalkan pembayaran dan mengembalikan status tagihan menggunakan SAVEPOINT.

sp_laporan_pembayaran_periode	Menampilkan laporan pembayaran berdasarkan rentang tanggal.
-------------------------------	---

```

CREATE PROCEDURE sp_proses_pembayaran (
  IN p_id_tagihan INT, IN p_id_petugas INT,
  IN p_jumlah_bayar DECIMAL(10,2), IN p_metode ENUM('tunai','transfer')
)
BEGIN
  DECLARE EXIT HANDLER FOR SQLEXCEPTION
  BEGIN
    ROLLBACK;
    RESIGNAL;
  END;
  START TRANSACTION;
  IF NOT EXISTS (SELECT 1 FROM tagihan_spp WHERE id_tagihan = p_id_tagihan)
  THEN
    SIGNAL SQLSTATE '45000' SET MESSAGE_TEXT = 'Tagihan tidak ditemukan';
  END IF;
  -- ...validasi status lunas, nilai negatif, dan kecukupan pembayaran...
  INSERT INTO pembayaran (id_tagihan, id_petugas, jumlah_bayar, metode_bayar)
  VALUES (p_id_tagihan, p_id_petugas, p_jumlah_bayar, p_metode);
  COMMIT;
END;

```

3.4 Implementasi Function

Nama Function	Fungsi
fn_hitung_denda	Menghitung denda keterlambatan (Rp 5.000/hari) dari suatu tagihan.
fn_cek_status_tagihan	Menentukan status tagihan: Lunas, Belum Lunas, atau Terlambat.
fn_total_tunggakan_siswa	Menjumlahkan total tunggakan (nominal + denda) seorang siswa.

```

CREATE FUNCTION fn_hitung_denda (p_id_tagihan INT)
RETURNS DECIMAL(10,2) DETERMINISTIC
BEGIN
  DECLARE v_jatuh_tempo DATE; DECLARE v_status VARCHAR(20);
  DECLARE v_denda DECIMAL(10,2) DEFAULT 0;
  SELECT jatuh_tempo, status INTO v_jatuh_tempo, v_status
  FROM tagihan_spp WHERE id_tagihan = p_id_tagihan;
  IF v_status = 'belum_lunas' AND CURDATE() > v_jatuh_tempo THEN
    SET v_denda = DATEDIFF(CURDATE(), v_jatuh_tempo) * 5000.00;  END IF;
  RETURN v_denda;
END;

```

3.5 Implementasi Trigger

Nama Trigger	Jenis	Fungsi
trg_validasi_pembayaran	BEFORE INSERT	Menolak input pembayaran kosong/negatif.
trg_after_insert_pembayaran	AFTER INSERT	Mengubah status tagihan menjadi lunas secara otomatis.
trg_audit_tagihan	AFTER UPDATE	Mencatat perubahan status tagihan ke audit_log.
trg_audit_pembayaran	AFTER UPDATE	Mencatat pembatalan pembayaran ke audit_log.

3.6 Implementasi Audit Logging

Tabel audit_log mencatat setiap perubahan penting pada tabel tagihan_spp dan pembayaran, mencakup nama tabel, jenis aksi, data lama, data baru, waktu, dan user database yang melakukan perubahan. Pencatatan dilakukan otomatis melalui trigger trg_audit_tagihan dan trg_audit_pembayaran, sehingga tidak memerlukan intervensi manual dari aplikasi.

3.7 Implementasi Transaction Control

Tiga skenario transaksi diimplementasikan untuk menjaga konsistensi data:

- Transaksi berhasil (COMMIT): seluruh langkah pembayaran tersimpan setelah lolos validasi.
- Transaksi gagal (ROLLBACK): dipicu ketika tagihan tidak ditemukan, sudah lunas, atau jumlah bayar tidak valid.
- SAVEPOINT: digunakan pada sp_batalkan_pembayaran agar perubahan dapat dibatalkan sebagian tanpa membatalkan keseluruhan transaksi.

3.8 Implementasi Cursor

Cursor digunakan pada dua Stored Procedure: sp_generate_tagihan_bulanan (memproses setiap siswa aktif satu per satu untuk membuat tagihan) dan sp_rekap_denda_terlambat (memproses setiap tagihan terlambat untuk menghitung total denda per siswa).

```
DECLARE cur_siswa CURSOR FOR
  SELECT id_siswa FROM siswa WHERE status_aktif = 'aktif';
DECLARE CONTINUE HANDLER FOR NOT FOUND SET v_done = 1;
OPEN cur_siswa; baca_siswa: LOOP
  FETCH cur_siswa INTO v_id_siswa;
  IF v_done = 1 THEN LEAVE baca_siswa; END IF;
  INSERT INTO tagihan_spp (...) VALUES (...);
END LOOP baca_siswa;
CLOSE cur_siswa;
```

3.9 Implementasi Indexing

Dua index dibuat pada kolom foreign key yang sering digunakan sebagai filter pencarian, yaitu `id_siswa` pada tabel `tagihan_spp` dan `id_tagihan` pada tabel `pembayaran`.

```
CREATE INDEX idx_tagihan_siswa ON tagihan_spp(id_siswa);  
CREATE INDEX idx_pembayaran_tagihan ON pembayaran(id_tagihan);
```

BAB IV PENGUJIAN

4.1 Pengujian Insert, Update, Delete

No	Skenario Uji	Hasil yang Diharapkan	Hasil Aktual
1	INSERT siswa baru dengan NIS unik	Data tersimpan	Sesuai
2	INSERT siswa dengan NIS duplikat	Ditolak (UNIQUE constraint)	Sesuai
3	UPDATE nominal tahun_ajaran	Data ter-update	Sesuai
4	DELETE kelas yang masih dipakai siswa	Ditolak (FK RESTRICT)	Sesuai

4.2 Pengujian Stored Procedure

No	Skenario Uji	Hasil yang Diharapkan	Hasil Aktual
1	CALL sp_generate_tagihan_bulanan untuk tahun ajaran valid	Tagihan terbuat untuk seluruh siswa aktif	Sesuai
2	CALL sp_proses_pembayaran dengan tagihan valid & jumlah cukup	Pembayaran tersimpan, status tagihan lunas	Sesuai
3	CALL sp_proses_pembayaran dengan id_tagihan tidak ada	SIGNAL error, ROLLBACK	Sesuai
4	CALL sp_batalkan_pembayaran pada pembayaran sukses	Status dibatalkan, tagihan kembali belum_lunas	Sesuai

4.3 Pengujian Function

No	Skenario Uji	Hasil yang Diharapkan	Hasil Aktual
1	fn_hitung_denda pada tagihan lewat jatuh tempo 5 hari	Denda = Rp 25.000	Sesuai
2	fn_cek_status_tagihan pada tagihan lunas	Mengembalikan 'Lunas'	Sesuai
3	fn_total_tunggakan_siswa pada siswa dengan 2 tagihan belum lunas	Total sesuai penjumlahan nominal + denda	Sesuai

4.4 Pengujian Trigger

No	Skenario Uji	Hasil yang Diharapkan	Hasil Aktual
1	INSERT pembayaran dengan jumlah_bayar negatif	Ditolak oleh trg_validasi_pembayaran	Sesuai
2	INSERT pembayaran sukses	Status tagihan otomatis menjadi lunas	Sesuai
3	UPDATE status tagihan_spp	Baris baru muncul di audit_log	Sesuai

4.5 Pengujian Audit Log

Setiap perubahan status pada tagihan_spp dan pembayaran diverifikasi tercatat pada tabel audit_log dengan data_lama, data_baru, dan waktu_aksi yang sesuai. Pengujian dilakukan dengan membandingkan jumlah baris audit_log sebelum dan sesudah operasi UPDATE dilakukan, dan hasilnya bertambah sesuai jumlah perubahan yang terjadi.

4.6 Pengujian Transaction Control

No	Skenario Uji	Hasil yang Diharapkan	Hasil Aktual
1	Pembayaran valid diproses penuh	COMMIT, data tersimpan permanen	Sesuai
2	Pembayaran pada tagihan yang sudah lunas	ROLLBACK, tidak ada data tersimpan	Sesuai
3	Pembatalan pembayaran menggunakan SAVEPOINT	Perubahan setelah savepoint dapat dibatalkan sebagian	Sesuai

4.7 Pengujian Indexing

Kondisi	Query	type (EXPLAIN)	Keterangan
Sebelum index	SELECT * FROM tagihan_spp WHERE id_siswa = 1	ALL	Full table scan
Sesudah index	SELECT * FROM tagihan_spp WHERE id_siswa = 1	ref	Menggunakan idx_tagihan_siswa
Sebelum index	SELECT * FROM pembayaran WHERE id_tagihan = 1	ALL	Full table scan
Sesudah index	SELECT * FROM pembayaran WHERE id_tagihan = 1	ref	Menggunakan idx_pembayaran_tagihan

Setelah index dibuat, kolom key pada hasil EXPLAIN menunjukkan index yang digunakan dan tipe akses berubah dari ALL (full scan) menjadi ref, yang berarti jumlah baris yang diperiksa (rows) menurun signifikan. Peningkatan ini akan semakin terasa ketika jumlah data tagihan dan pembayaran bertambah besar seiring waktu.

4.8 Hasil dan Pembahasan

Seluruh pengujian terhadap operasi dasar (Insert/Update/Delete), Stored Procedure, Function, Trigger, Audit Logging, Transaction Control, dan Indexing menunjukkan hasil yang sesuai dengan harapan. Mekanisme Exception Handling terbukti efektif mencegah data tidak valid tersimpan ke basis data, sementara Transaction Control menjaga konsistensi data ketika terjadi kegagalan di tengah proses. Trigger audit logging berhasil merekam seluruh perubahan penting tanpa memerlukan logika tambahan di sisi aplikasi. Dengan demikian, Sistem Basis Data Pembayaran SPP ini telah memenuhi seluruh spesifikasi minimal yang disyaratkan pada proyek tugas akhir mata kuliah Pemrograman Basis Data.